

Презентация по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы.

Создание пользователей

1. Пользователь guest был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя guest тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя guest с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль

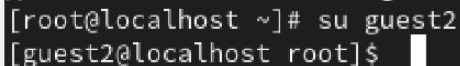
```
[root@localhost ~]# sudo useradd guest
useradd: пользователь «guest» уже существует
[root@localhost ~]# sudo useradd guest2
[root@localhost ~]# sudo passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@localhost ~]#
```

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest

```
[root@localhost ~]# sudo gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@localhost ~]#
```

Рис. 1: Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>`

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the root user at the localhost prompt: [root@localhost ~]#. The second line shows the command 'su guest2' being entered. The third line shows the prompt has changed to [guest2@localhost root]\$, indicating a successful switch to the guest2 user.

```
[root@localhost ~]# su guest2
[guest2@localhost root]$
```

Рис. 2: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью pwd.

Проверка для пользователя guest

```
[guest2@localhost root]$ pwd  
/root
```

Проверка пути директории

Проверка для пользователя guest2

```
[guest@localhost root]$ pwd  
/root  
[guest@localhost root]$
```

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

8. Вывела интересующее меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один

```
[guest@localhost root]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@localhost root]$
```

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp

```
[guest2@localhost root]$ newgrp guest  
[guest2@localhost root]$
```

Рис. 6: Регистрация пользователя в группе

Изменение прав директории, в которой будем работать

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы

```
[guest@localhost root]$ cd  
[guest@localhost ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@localhost ~]$ chmod g+rx /home/guest  
[guest@localhost ~]$
```

Изменение прав директории, с которой будем работать

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты.

```
[guest@localhost ~]$ chmod g+rxw /home/guest
[guest@localhost ~]$ ls
dir1  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ ls
dir1  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
[guest@localhost ~]$ ls -li
33564603 dir1 100664527 Документы 33564613 Изображения 67249487 Общедоступные 33564611 Шаблоны
67249491 Видео 1802 Загрузки 1803 Музыка 100664526 'Рабочий стол'
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 8: Изменение прав директории

Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь `guest2` будет взаимодействовать с файлами в этой директории

Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2. «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа:

<https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Группы пользователей:

https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что_такое_группы

...